



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Universidad Nacional Experimental
para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI)



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA (UNETI)
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN
INFORMÁTICA

DESARROLLO DE APLICACIÓN MÓVIL
INTERACTIVA MEDIANTE IONIC REACT Y
TYPESCRIPT
Resolución de Ejercicio Práctico - Programación III

Profesor Académico: Carlos Alberto Márquez Guillén

Autor: Eliezer Gonzalez

Trayecto III - Programación III

Caracas, 7 de mayo de 2026

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por permitirme continuar desarrollando conocimientos en el área de programación y desarrollo de software. También agradezco al profesor Carlos Márquez por compartir conocimientos relacionados con Ionic, React y arquitecturas modernas de desarrollo.

Este proyecto representó una oportunidad para profundizar en animaciones, manipulación de canvas y diseño de interfaces modernas orientadas a experiencias inmersivas. Asimismo, agradezco a mis compañeros por el intercambio de ideas y apoyo durante el desarrollo.

RESUMEN

El presente informe técnico describe el desarrollo de una aplicación móvil híbrida denominada 'Ejercicio 1', creada utilizando Ionic React, TypeScript y tecnologías modernas del ecosistema frontend. El objetivo principal del proyecto fue construir una experiencia visual interactiva inspirada en efectos de partículas flotantes y animaciones fluidas, aplicando principios de diseño moderno y programación reactiva.

La aplicación integra un sistema de partículas dinámicas desarrollado mediante canvas y requestAnimationFrame, permitiendo interacción en tiempo real con el cursor del usuario. Además, se implementaron componentes reutilizables, navegación mediante React Router, animaciones avanzadas con Framer Motion y un diseño visual basado en glassmorphism.

El proyecto permitió consolidar conocimientos relacionados con interfaces móviles híbridas, física básica aplicada a animaciones 2D y organización modular del código en React.

PALABRAS CLAVE

Ionic React, TypeScript, Framer Motion, Canvas API, React Router, Glassmorphism, Animaciones Interactivas, Aplicaciones Híbridas.

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
2. HERRAMIENTAS Y STACK TECNOLÓGICO
3. ARQUITECTURA Y DISEÑO DE SOFTWARE
4. IMPLEMENTACIÓN DE VISTAS Y ELEMENTOS REACTIVOS
5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
6. INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN
7. CONCLUSIONES
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
9. ANEXOS

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El presente informe documenta el desarrollo del proyecto “Ejercicio 1”, realizado como parte de la unidad curricular Programación III. La actividad asignada consistió en crear una aplicación utilizando Ionic que incluyera tres menús principales: Inicio, Información Personal y Contacto.

Además del desarrollo de la aplicación, el ejercicio exige documentar el código fuente utilizando palabras propias del estudiante, explicando principalmente la lógica programada manualmente y no únicamente los elementos generados automáticamente por el framework. Para el desarrollo del proyecto utilicé Ionic React junto con TypeScript, implementando una interfaz moderna con animaciones y un sistema de partículas interactivo para mejorar la experiencia visual de la aplicación.

1.1. Planteamiento del Proyecto

La aplicación nace como una propuesta visual inspirada en el concepto de Google Antigravity, donde las partículas flotan libremente y reaccionan al movimiento del usuario. La intención fue construir una app combinando física básica, animaciones fluidas y diseño futurista.

1.2. Objetivo General y Objetivos Específicos

Objetivo General:

Desarrollar una aplicación móvil híbrida utilizando Ionic React que implemente tres menús funcionales (Inicio, Información Personal y Contacto), aplicando conceptos de navegación, componentes reutilizables y animaciones modernas.

Objetivos Específicos:

- Implementar navegación mediante React Router.
- Diseñar un sistema de partículas interactivo utilizando canvas.
- Integrar animaciones fluidas mediante Framer Motion.
- Crear interfaces modernas utilizando glassmorphism y dark mode.

2. HERRAMIENTAS Y STACK TECNOLÓGICO

El proyecto fue construido utilizando herramientas modernas enfocadas en rendimiento, experiencia de usuario y mantenibilidad del código.

2.1. React 19

React fue utilizado como librería principal para la construcción de la interfaz de usuario basada en componentes reutilizables.

2.2. TypeScript

TypeScript permitió mantener el código tipado y organizado, reduciendo errores durante el desarrollo del sistema.

2.3. Ionic React 8

Ionic proporcionó la estructura visual y los componentes móviles necesarios para el diseño híbrido de la aplicación.

2.4. Framer Motion

Se utilizó Framer Motion para implementar animaciones suaves y efectos de transición modernos dentro de las páginas.

2.5. Vite

Vite fue utilizado como herramienta de construcción debido a su rapidez y eficiencia durante el desarrollo.

3. ARQUITECTURA Y DISEÑO DE SOFTWARE

La aplicación fue organizada utilizando una arquitectura modular basada en componentes reutilizables y separación clara de responsabilidades.

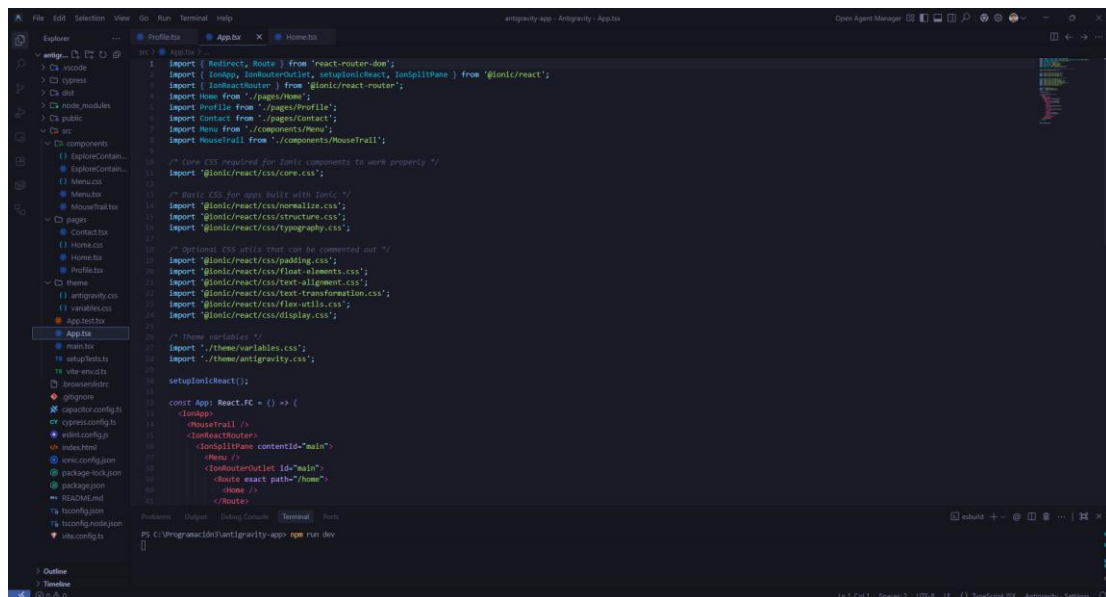


Imagen 6. Configuración principal de rutas y estructura base de la aplicación en App.tsx.

3.1. Componente MouseTrail

El componente MouseTrail representa el núcleo visual del sistema. Utiliza Canvas API para dibujar partículas dinámicas que reaccionan al movimiento del cursor mediante cálculos de distancia y fuerzas de repulsión.

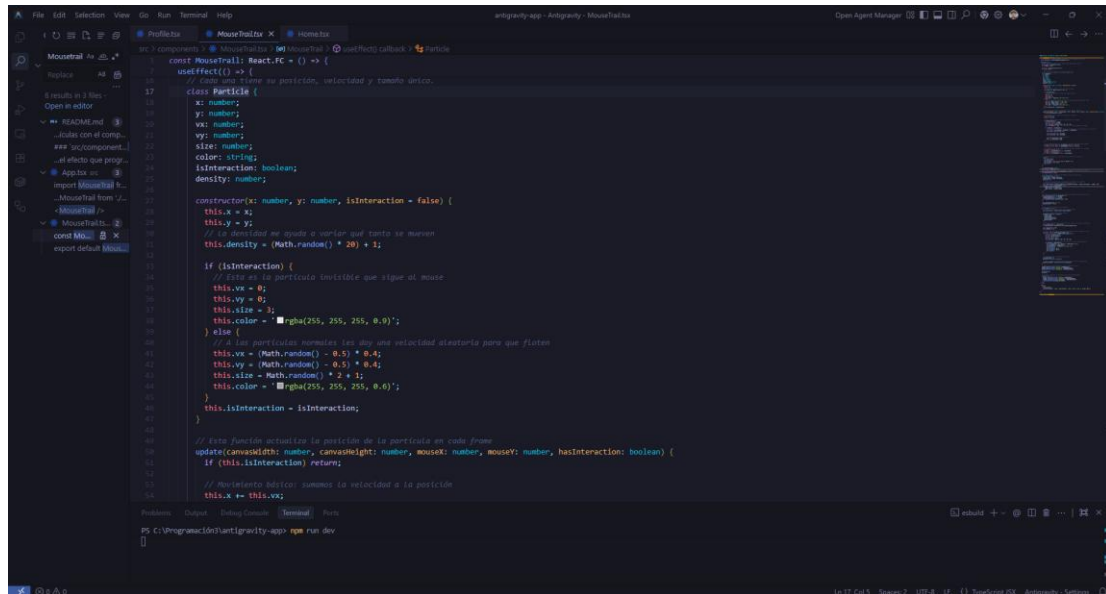


Imagen 2. Fragmento de código del componente MouseTrail donde se implementa la lógica de movimiento e interacción de las partículas con el cursor.

3.2. Gestión de Partículas

Cada partícula contiene propiedades de posición, velocidad, tamaño y densidad. Durante cada frame, las partículas son actualizadas utilizando requestAnimationFrame para mantener una animación continua.

3.3. Diseño Visual

El diseño visual utiliza un esquema dark mode con efectos glassmorphism, degradados cyan y transparencias para generar una estética futurista.

4. IMPLEMENTACIÓN DE VISTAS Y ELEMENTOS

REACTIVOS

El sistema está compuesto por diferentes páginas organizadas mediante React Router.

4.1. Página Home

La página principal presenta el mensaje de bienvenida y anima los elementos mediante Framer Motion. Además, se incentiva al usuario a interactuar con el sistema de partículas.

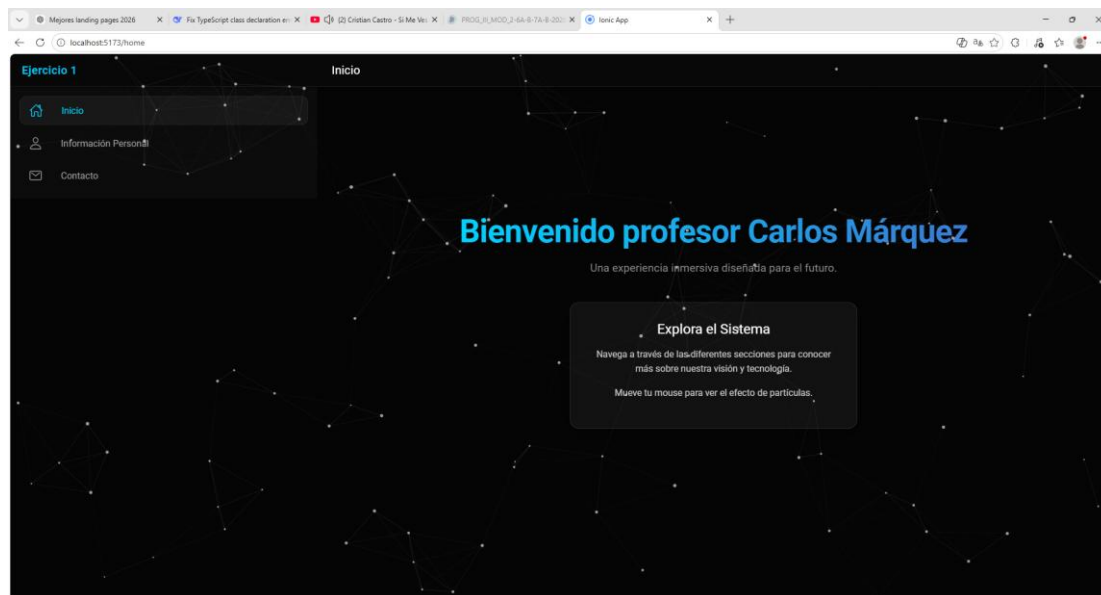


Imagen 1. Vista principal de la aplicación donde se muestra el menú Inicio junto con el sistema de partículas interactivas implementado utilizando canvas y TypeScript.

4.2. Página Profile

La vista Profile contiene información profesional y un avatar animado utilizando animaciones tipo spring para simular un efecto antigravity.

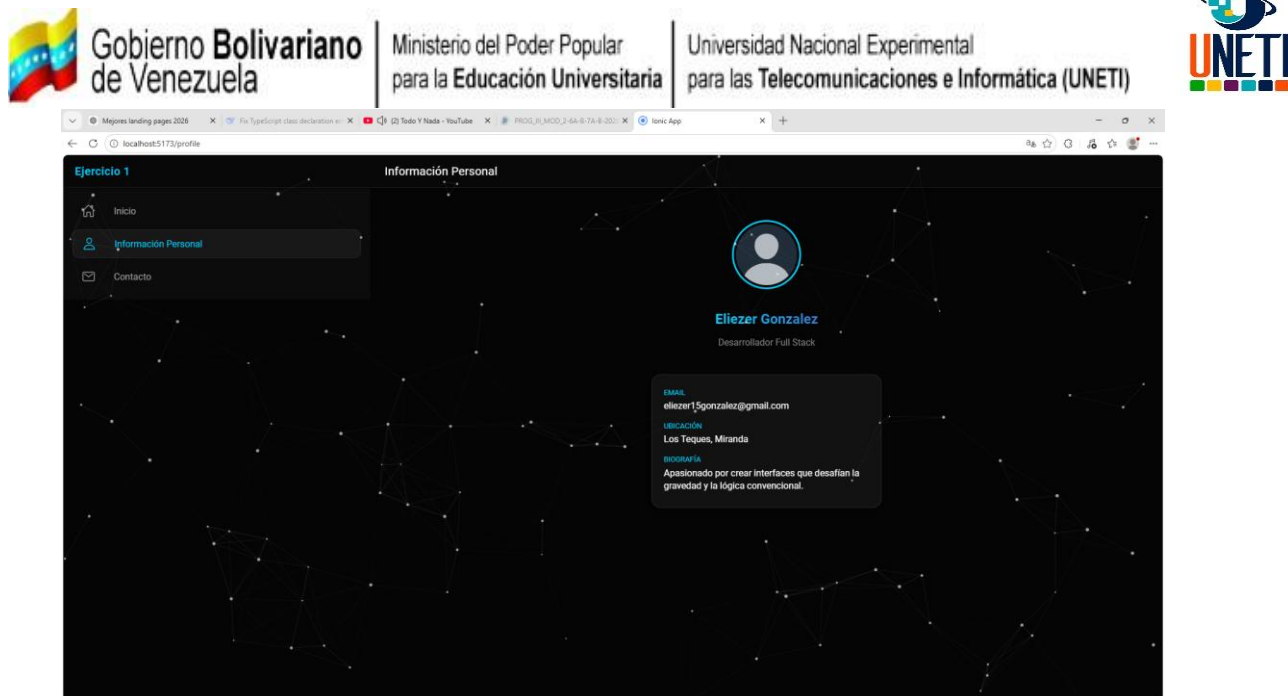


Imagen 3. Vista Información Personal donde se muestran los datos del estudiante utilizando componentes de Ionic React y animaciones con Framer Motion.

4.3. Página Contact

La vista Contact implementa formularios mediante componentes Ionic como IonInput e IonTextarea, manteniendo coherencia visual con el resto del sistema.

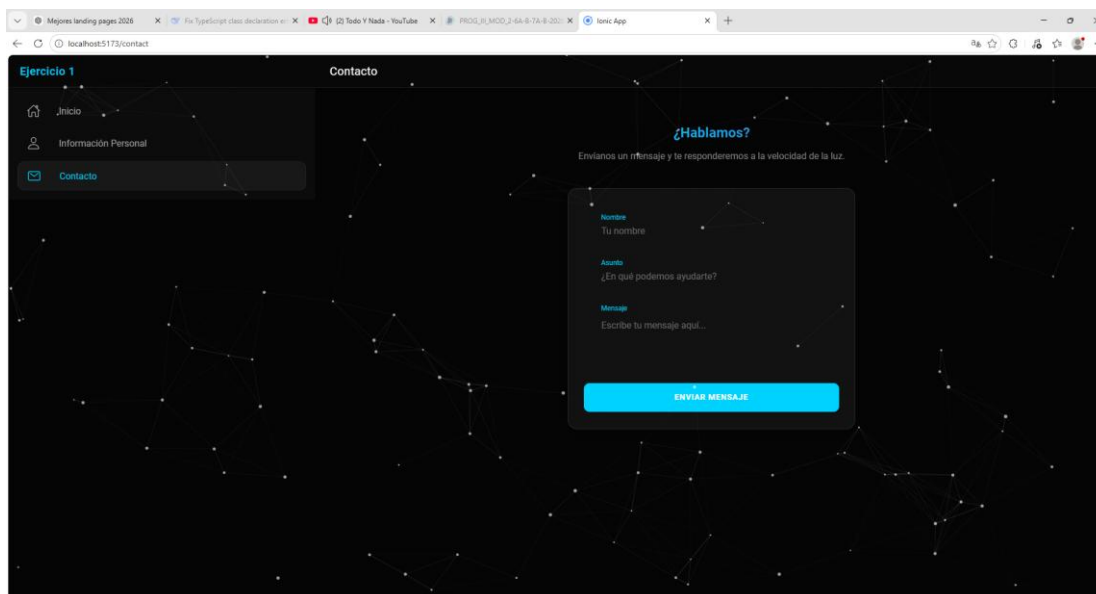


Imagen 4. Formulario de contacto desarrollado utilizando componentes IonInput e IonTextarea de Ionic.

5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se realizaron pruebas de rendimiento y validación visual para asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación.

5.1. Rendimiento del Sistema de Partículas

Se limitó el número máximo de partículas a 120 para mantener estabilidad y evitar consumo excesivo de recursos.

5.2. Responsividad

La interfaz fue adaptada para dispositivos móviles y escritorio mediante el uso de estilos responsivos y componentes Ionic.

5.3. Fluidez de Animaciones

Las animaciones fueron optimizadas mediante `requestAnimationFrame` y transiciones suaves con `Framer Motion`.

6. INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN

Para ejecutar el proyecto es necesario instalar las dependencias correspondientes.

6.1. Instalación

```
npm install
```

6.2. Ejecución del Servidor

```
npm run dev
```

6.3. Build de Producción

```
npm run build
```

Repositorio Oficial del Proyecto

El código fuente del proyecto se encuentra alojado en GitHub para facilitar la revisión



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Universidad Nacional Experimental
para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI)



y evaluación académica:

<https://github.com/Elagonzalez/E1PG3.git>



7. CONCLUSIONES

El desarrollo del Ejercicio 1 permitió aplicar conocimientos avanzados de React, Ionic y TypeScript para construir una aplicación híbrida moderna con efectos visuales interactivos. El sistema de partículas representó el mayor desafío técnico debido a la necesidad de optimizar cálculos físicos y mantener fluidez en tiempo real.



8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- React Documentation - <https://react.dev>
- Ionic Framework Documentation - <https://ionicframework.com/docs>
- Framer Motion Documentation - <https://motion.dev>
- TypeScript Documentation - <https://www.typescriptlang.org/docs>
- Vite Documentation - <https://vitejs.dev>



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Universidad Nacional Experimental
para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI)



9. ANEXOS

Anexo A: Estructura de carpetas del proyecto.

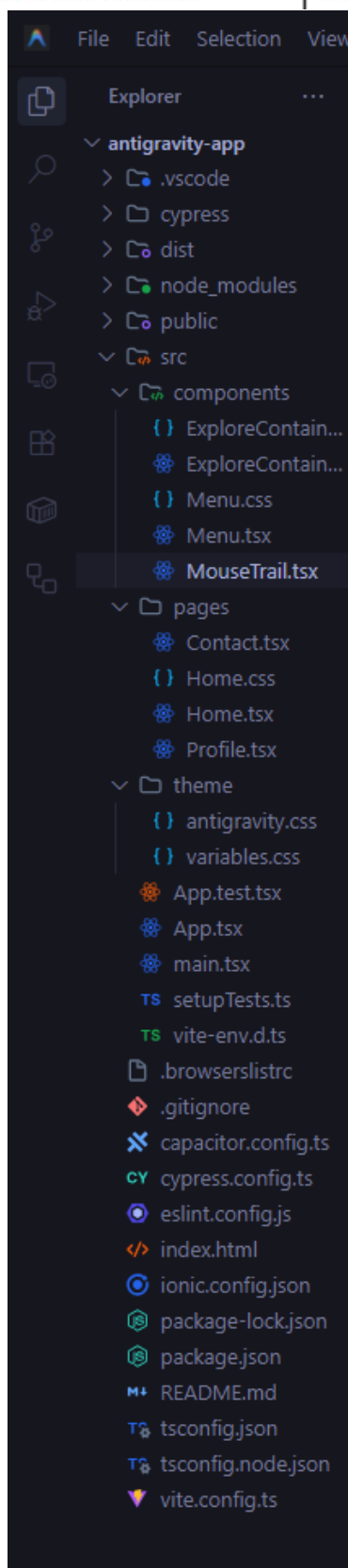


Imagen 5. Estructura general de carpetas y organización del proyecto dentro de AntigraVity